

보편적 학습설계(UDL) 교수 · 학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상	4 - 4	교과	창 체	단원	.
차시	1/1	교과서	.	수업모형	실천 중심 수업 모형
학습주제	멸종위기 동물 보호하기				
성취 기준	2022				
UDL 목표 설정	전체	멸종위기 동물의 발생 원인을 이해하고, 일상에서 실천 가능한 보호 방법을 제안할 수 있다.			
	일부	멸종위기 동물의 특징을 반영한 창의적인 캠페인 포스터를 구성하고(캔바활용), 학교 구성원들이 동참할 수 있는 구체적인 행동 수칙을 제안할 수 있다.			
	소수	멸종위기 동물 사진과 그를 돕는 행동(예: 일회용품 줄이기) 사진을 알맞게 짝지을 수 있다.			
학습자료	기본	1인 1 태블릿 PC, 멸종위기 동물 사진 자료			
	다양화	웹영상자료(산호 이야기), 땡커벨 보드(학습선택판), 사진 자료(소수 학생용 짝짓기 카드)			

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석 (실명 비공개)	복잡한 텍스트 중심의 검색이나 문장 작성에 어려움이 있음. 시각적 단서와 구체적 조작 활동(카드 짝짓기 등)에서 높은 참여도를 보임.
환경 조정 필요 사항	교사 인접 배치 및 검색 키워드('멸종위기 동물')가 입력된 태블릿 제공. 그림 단서 중심의 사진 자료 제공함.
교육적 요구	멸종위기 동물이 사라지는 상황으로 단순화하여 설명하고, 말이나 글 대신 포인팅이나 카드 배치로 이해를 표현할 기회 제공함.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 시에듀테크
표상의 원리	다감각적 정보 제시 및 문제 인식	산호 이야기(영상)를 통해 문제 상황에 정서적으로 몰입하고, 웹 검색 사진을 통해 멸종위기 동물의 실태를 시각적으로 확인한다	영상 자료, 웹 검색
표현의 원리	학습선택판을 통한 표현 방법의 다양화	땡커벨 보드를 활용해 사진 업로드, 텍스트 입력, 디지털 그리기 중 학생이 자신 있는 방식을 스스로 선택하게 한다. 소수 학생에게는 사진 자료를 통한 대안적 표현을 허용한다.	땡커벨 (보드), 캔바(일부)
참여의 원리	수준별 과제 제시 및 지속적 피드백	전체·일부 학생의 캠페인 구성과 소수 학생의 카드 짝짓기 등 수준에 맞는 과제를 부여한다. 친구의 게시물에 '좋아요'와 댓글로 피드백을 주고받으며 학습 동기를 강화한다.	땡커벨 (게시판)

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	- 멸종위기 동물은 기후 위기와 환경 오염의 심각성을 보여주는 상징적인 존재이다. 학생들이 단순히 지식으로만 아는 것이 아니라, 산호 이야기와 동물 관찰을 통해 생명에 대한 공감을 먼저 형성하도록 설계하였다. - 이를 바탕으로 일상에서 실천할 수 있는 구체적인 방법을 찾고, 실천 중심 수업 모형에 따라 스스로 보존 수칙을 정해봄으로써 책임감 있는 환경 시민으로 성장하도록 돕고자 한다.
시에듀테크 및 UDL 설계 의도	- 글쓰기나 검색 역량이 부족한 학생들을 위해 땡커벨을 학습선택판으로 제공하였다. 학생들이 텍스트 대신 직접 찾은 사진이나 그림으로 자신의 의견을 표현하게 함으로써 인지적 부담을 줄이고 누구나 참여할 수 있는 환경을 조성하였다. - 텍스트 중심의 정보는 읽기 장벽이 있는 학생들에게 학습 소외를 일으킨다. 이에 영상 자료를 도입부에 배치하여 누구나 쉽게 문제 상황을 인식하게 하였다

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL 학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
도입	문제 인식	○ 영상 제시하기: '산호이야기' 영상을 시청하며 질문함. -영상 속 산호가 왜 하얗게 변했을까요? 바다 친구들에게 어떤 위기가 찾아왔나요?	○ 공감하기: 영상을 시청하며 멸종위기 생물들이 처한 위기 상황에 정서적으로 몰입하고 자신의 생각을 발표함.	5'	㉔ 표상의 원리(영상 자료) -영상을 통해 시각·청각적 정보를 동시에 제공하여 이해를 도움
	학습 문제 파악	○학습 문제 확인하기 멸종 위기 동물에 대해 알아보고 보호하기 위한 방법 알기 ○학습 활동 안내하기 <활동1> 멸종위기 동물 알아보기 <활동2> 멸종위기 동물을 보호하기 위한 방법 알기		3'	
전개	활동1. 멸종위기동물 실태와 원인 탐구	○ 사전 탐색 공유: 수업 전 미리 찾아온 동물이 있는지 묻고, 태블릿으로 추가 탐색할 수 있도록 안전 검색 환경을 안내함. -수업 전이나 평소에 뉴스, 책에서 본 멸종위기 동물이 있나요? 태블릿으로 한 번 더 확인해 봅시다. ○ 실태 영상 제시: '지구상에서 사라져가는 동물들'에 대한 영상을 상영하여 현재의 심각성을 공유함. -영상을 보니 동물들이 처한 상황이 어떤가요? 가장 마음이 아팠던 장면은 무엇인가요? ○ 원인 분석 영상 제시: 멸종 원인(지구온난화, 환경오염, 무분별한 개발로 인한 서식지 파괴 등) 영상을 상영하며 질문함. -동물들이 살 곳을 잃어가는 진짜 이유는 무엇일까요? -우리가 편리하게 사용하는	○ 자기주도 검색: 태블릿으로 보호하고 싶은 동물을 직접 찾아 사진을 저장함. ○ 영상을 바탕으로 멸종 원인을 짚과 이야기하며 문제의 심각성을 이해함.	12'	㉔ 표상의 원리 (영상 자료, 태블릿 검색) - 추상적 원인을 시각적 영상으로 구체화하여 학습 장벽 완화 ㉕ 참여의 원리 (짝나눔) - 사진 저장 활동으로 이후 활동 연계성 확보

		것들이 동물들에게 어떤 영향을 주었나요? ○ 국내 사례 확인: 사진 자료로 우리나라 멸종위기 동물을 소개함. - 우리나라 산과 바다에 사는 이 친구들은 지금 어떤 어려움을 겪고 있을까요?			
	활동2. 실천 방안 수립 및 공유	○ 학습선택판 안내: 멸종위기 동물을 지키기 위해 우리가 '당장 오늘부터' 할 수 있는 일은 무엇일까요? ○ 땡커벨 활동: 땡커벨 보드에 사진을 올리거나 실천 다짐을 글로 적도록 안내함. ○ 공유 및 피드백: 친구들의 게시물을 보고 '나도 이걸 할 수 있겠다!' 싶은 내용에 '좋아요'를 누르고 응원 댓글을 달기 ○ 소수 미니 수업: 개별적으로 다가가 동물 사진과 보호 행동(쓰레기 줍기, 불 끄기 등) 사진을 연결짓게 함.	○ 소수 지원 : 교사가 미리 준비한 사진 카드 중 마음에 드는 동물을 선택하고 이름을 확인하며 시각적 정보를 처리함. ○ 다짐 게시: 자신이 선택한 방식(글 또는 사진)으로 실천 방안을 땡커벨에 올림. ○ 이야기 나눔: 친구들의 글을 읽으며 새롭게 알게 된 실천 방법을 공유하고 서로를 격려함. -친구들의 땡커벨 게시판을 읽어보고, 실천 가능한 아이디어에 '좋아요'를 누르거나 "우리 같이 힘내자!"와 같은 응원 댓글을 입력함. ○ 일부 : 캠페인 문구에 '전기 절약'이나 '분리배출'을 상징하는 자신만의 창의적인 무늬나 아이콘을 만들어 그려 넣고 그 의미를 텍스트로 상세히 설명함. ○ 소수 : 교사와 함께 동물 사진(예: 거북이)과 보호 행동(예: 플라스틱 쓰레기 줍기) 그림을 알맞게 배치해봄.	15'	㉞ 표현의 원리 (땡커벨) ㉞ 참여의 원리 - 친구들의 의견을 읽으며 상호작용 -글쓰기가 어려운 학생도 사진과 그림으로 참여 ㉞ 표현의 원리 (캔바)
정리	정리하기	○ 땡커벨의 의견을 종합하여 '야생동물 보존을 위한 우리의 약속'을 최종 정리하며 질문함. - 오늘 배운 내용 중 여러분의 마음속에 가장 깊이 남은 '생명의 약속'은 무엇인가요? - 집에 돌아가서 가족들에게 이 동물을 위해 어떤 이야기를 해주고 싶나요?	○ 야생동물 보호를 위한 방법을 정리하여 친구들과 이야기함. ○ 확장 활동 : 가족과 함께 실천하고 싶은 한 가지(예: 에어컨 온도 조절하기 등)를 머릿속으로 정리하며 수업을 마무리함.	5'	㉞ 참여의 원리 (내면화활동)

5. 평가계획

전체		
평가 내용		멸종위기 원인을 이해하고 보호 방법을 제안할 수 있는가?
평가 기준	잘함	멸종위기 동물의 발생 원인을 구체적으로 설명하고, 보호 방법을 실천 가능한 계획과 함께 정확히 제시할 수 있다.
	보통	멸종위기 동물의 발생 원인을 대략적으로 설명하고, 보호 방법을 제시할 수 있다.
	노력요함	교사의 도움을 받아 멸종위기 동물의 발생 원인이나 보호 방법을 이야기할 수 있다.

일부		
평가 내용		멸종위기 동물의 특징을 반영한 창의적인 캠페인 포스터를 구성하고 그 의미를 상세히 설명할 수 있는가?
수행 내용		땡커벨 보드에 직접 찾은 동물 사진과 창의적인 캠페인 문구를 적절히 조합하여 실천 의지가 돋보이는 포스터를 제작하고 그 의미를 친구들에게 상세히 발표함. (※ 일부는 등급을 매기지 않고 수행 내용을 서술형으로 기록함)

소수		
평가 내용		멸종위기 동물 사진을 보고 종류와 그를 돕는 보호 행동을 알맞게 짚지을 수 있는가?
평가 기준	완전수행	제시된 멸종위기 동물 사진을 보고 보호 행동(쓰레기 줍기, 절전 등) 사진을 모두 스스로 바르게 짚지을 수 있다.
	부분수행	일부 멸종위기 동물 사진과 보호 행동 사진을 스스로 짚지을 수 있다.
	도움필요	교사나 또래의 도움을 받아 동물 사진과 보호 행동 사진을 짚지을 수 있다.
대안평가 방안		멸종위기 동물 및 보호 행동 그림 카드를 제시하고, 학생이 손으로 짚을 맞추는 행동을 교사가 관찰·기록한다. 언어 표현이 어려운 경우 정답을 포인팅(가리키기)이나 카드 배치로 대체하여 인정하며, 활동 중 개별 미니 수업에서의 참여 모습도 함께 관찰한다.